The Data Marketplace Survey Revisited

Olivia Rannick Nguemo

oliviarannick.nguemo@studio.unibo.it

[LM in Informatica]

[2025-2026]

Introduzione

Negli ultimi anni, i dati hanno acquisito un ruolo centrale nei processi decisionali, nei modelli di business digitali e nelle infrastrutture informatiche su larga scala.

Con lo scopo di consentire la compravendita, lo scambio e la distribuzione organizzata di dataset provenienti da fonti pubbliche e private, sono emerse le data marketplaces.
Questo studio aggiorna l'analisi di un mercato dove le informazioni si comprano e si vendono, esplorando aspetti tecnici e di fiducia legati ai fornitori di dati, alle tipologie di dati offerti e ai modelli di prezzo.

In questo lavoro, sarà opportuno delineare innanzitutto cosa si intende per data marketplace, e poi esaminare i risultati di una survey condotta nel 2012 e nel 2013 sullo stesso ambito.

Obiettivi della survey

La seconda survey mira a raffinare il quadro di riferimento utilizzato nella prima, descrivere lo stato del mercato a metà 2013 e confrontare i risultati di entrambe le survey per identificare tendenze e cambiamenti significativi.

Il Mercato dei Dati e i Data Marketplaces

Il mercato dei dati è l'ecosistema digitale in cui avviene lo scambio, la compravendita, e la valorizzazione di dati tra vari attori (aziende, enti pubblici, privati, ecc.). Include tutte le modalità, piattaforme(esempio: data marketplace), leggi e pratiche relative all'accesso e alla diffusione dei dati su scala globale o settoriale.

Un marketplace dei dati è una piattaforma online in cui i fornitori di dati e i consumatori possono elencare, acquistare e scambiare dati. In queste vetrine digitali, i fornitori possono promuovere, gestire e vendere in modo efficiente i propri dati, mentre i consumatori possono esplorare, confrontare e acquistare diversi set di dati attraverso un'interfaccia self-service di facile utilizzo [2].
Dal punto di vista tecnologico, i marketplaces devono affrontare sfide tipiche della gestione dei dati: eterogeneità dei formati, aggiornamento regolare delle informazioni, definizione di metadati coerenti, integrazione tra fonti differenti e garanzia di accesso sicuro tramite API,

download o interfacce web. La capacità dei marketplace di rispondere efficacemente a queste esigenze determina la loro utilità per aziende e utenti finali, che sempre più necessitano di informazioni affidabili, aggiornate e immediatamente utilizzabili.

In altre parole, i data marketplaces rappresentano l'infrastruttura che rende possibile la circolazione dei dati, trasformandoli da semplice risorsa digitale a vero e proprio bene commerciabile. È all'interno di questo contesto che si collocano le survey del 2012 e 2013 analizzate in questo lavoro, utili per comprendere come il settore si sia evoluto in risposta a nuove opportunità e nuove esigenze informative.

Metodologia delle Survey 2012–2013

Le due indagini condotte nel 2012 [3] e nel 2013 rappresentano due momenti consecutivi di osservazione di un mercato in rapida evoluzione.
Le principali caratteristiche metodologiche sono:

Definizioni e criteri di selezione: Sono stati mantenuti i criteri di definizione di data marketplace e data vendor usati nella prima indagine, focalizzandosi su aziende che offrono piattaforme di compravendita di dati, strumenti di arricchimento dati o dati grezzi disponibili online. La selezione delle aziende si basa sulle informazioni pubblicate sui rispettivi siti web, riconoscendo i limiti di questa fonte (potenziale bias, incompletezza).

Campionamento e gruppi di aziende: Si sono suddivise le aziende in tre gruppi:

- Leavers: aziende che hanno cessato l'attività o cambiato settore.

- Returners: aziende presenti sia nel 2012 che nel 2013.

- Freshmen: nuove aziende entrate nel campione nel 2013.

Dimensioni e indicatori analizzati: La survey si basa su dodici dimensioni, che sono state mantenute dalla prima indagine per garantire confrontabilità, suddivise in dimensioni oggettive e soggettive. A queste si sono aggiunte due nuove dimensioni: Pre-Purchase Information (soggettiva) e Pre-Purchase Testability (oggettiva).

Table 1: The Set of Dimensions.

	Dimension	Categories	Question to be answered
objective	Type	Web Crawler, Customizable Crawler, Search Engine, Pure Data Vendor, Complex Data Vendor, Matching Vendor, Enrichment –Tagging, Enrichment –Sentiment, Enrichment Analysis, Data Market Place	What is the type of the core offering?
	Time Frame	Static/Factual, Up To Date	Is the data static or real-time?
	Domain	All, Finance/Economy, Bio Medicine, Social Media, Geo Data, Address Data	What is the data about?
	Data Origin	Internet, Self-Generated, User, Community, Government, Authority	Where does the data come from? Who is the author?
	Pricing Model	Free, Freemium, Pay-Per-Use, Flat Rate	Is the offer free, pay-per-use or usable with a flat rate?
	Data Access	API, Download, Specialized Software, Web Interface	What technical means are offered to access the data?
	Data Output	XML, CSV/XLS, JSON, RDF, Report	In what way is the data formatted for the user?
	Language	English, German, More	What is the language of the Web site? Does it differ from the language of the data?
	Target Audience	Business, Customer	Towards whom is the product geared?
	Pre-Purchase Testability	None, Restricted Access, Complete Access.	Can buyers test if the offer matches their needs?
subjective	Trustworthiness	Low, Medium, High	How trustworthy is the vendor? Can the original data source be tracked or verified?
	Size of Vendor	Startup, Medium, Big, Global Player	How big is the vendor?
	Maturity	Research Project, Beta, Medium, High	Is the product still in beta or already established?
	Pre-Purchase Information	Barely Any, Sparse Medial Information, Comprehensive Medial Information	To what degree take vendors measures to reduce information uncertainty of buyers?

[1]

Raccolta dati e strumenti: La raccolta avviene principalmente tramite analisi dei siti web delle aziende, con questionari strutturati che pongono domande di tipo booleano (sì/no), dove le offerte possono soddisfare più di un criterio, ma le categorie sono in generale non mutualmente esclusive.

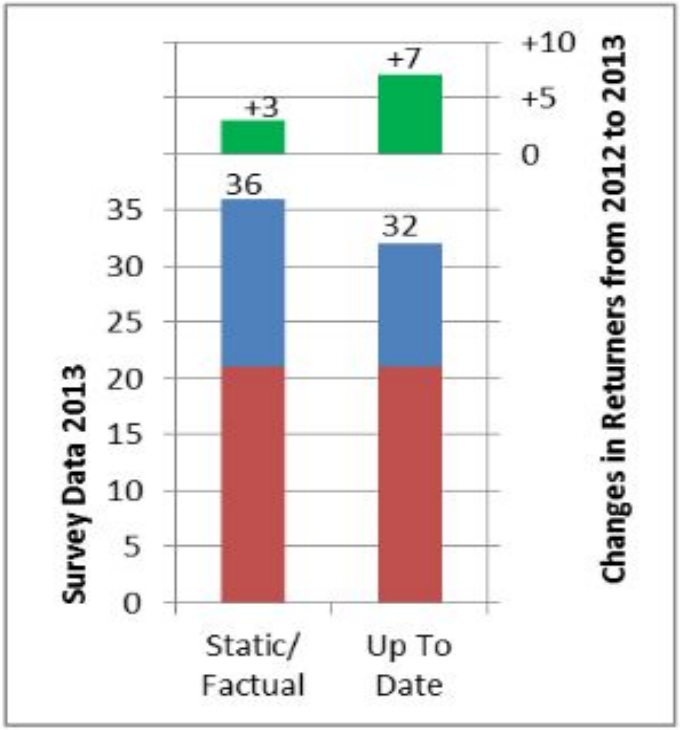
Analisi comparativa: Viene effettuato un confronto tra i dati raccolti nel 2012 e quelli del 2013, particolarmente per il gruppo dei returners, per identificare trend di sviluppo, uscendo dal mero raffronto statistico per cercare di interpretare le dinamiche di mercato, considerando le uscite di mercato e le nuove entrate.

Confronto 2012 vs 2013

Per garantire comparabilità, anche la struttura di analisi rimane sostanzialmente la stessa: le aziende sono valutate lungo dodici dimensioni: dieci oggettive e due soggettive, alle quali, nel 2013, si aggiungono **due nuove variabili** riguardanti la **possibilità di testare** l'offerta prima dell'acquisto e la **quantità di informazioni** fornite preliminarmente al cliente. Le dimensioni considerate coprono aspetti tecnici (origine dei dati, formati, modalità di accesso, aggiornamento), commerciali (modelli di pricing, target) e qualitativi (maturità, fiducia, dimensione dell'azienda). [1]

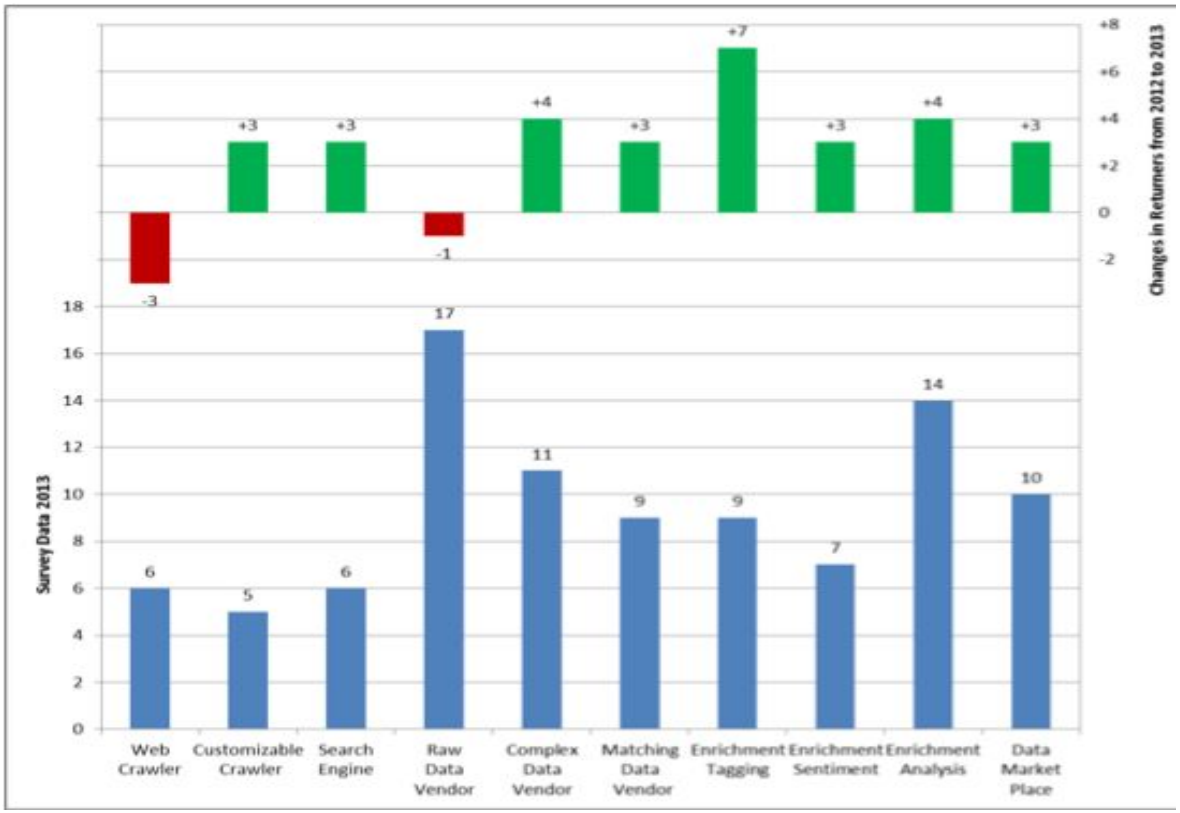
Presenza delle aziende (Returners, Freshmen e Leavers):Il numero di aziende che hanno partecipato in entrambe le survey (Returners) si è mantenuto stabile, sono state aggiunte 5 nuove aziende (Freshmen) nel 2013, mentre 4 aziende cessavano o cambiavano settore (Leavers) rispetto alla precedente indagine

Offerta di dati statici vs dati aggiornati:
Nel 2012, [3] meno del 20% dei vendor offriva sia dati statici che dati aggiornati, mentre nel 2013 questa percentuale è salita a circa il 45% (21 vendor). Questo indica un significativo aumento nella disponibilità di dati in tempo reale.



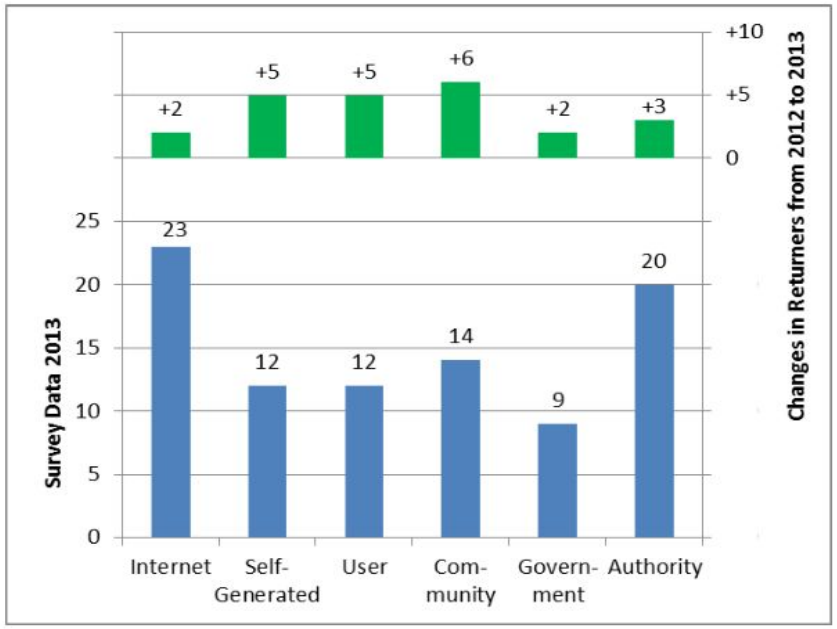
[1]

Proporzione di vendor per tipo di dato:
Si osserva un ampliamento dell'offerta di dati arricchiti con tag (enrichment tagging), che sono aumentati.
Il primo grafo è basato sui 42 venditori analizzati prima, e il secondo sui 47 venditori analizzati in 2013.



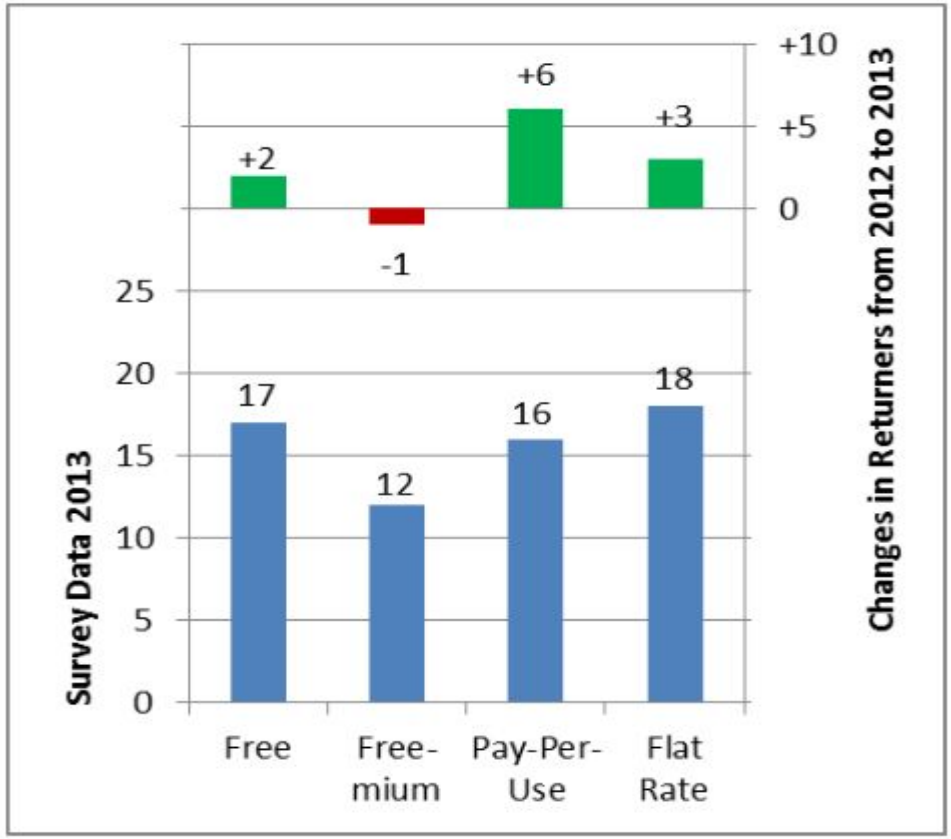
[1]

Origine dei dati:
L'origine dei dati descrive qual è la sorgente dalla quale derivano i dati. La crescita più significativa si è vista nel tipo di fonti di dati meno tradizionali. Questo suggerisce una maggiore accettazione di fonti alternative come Wikipedia.



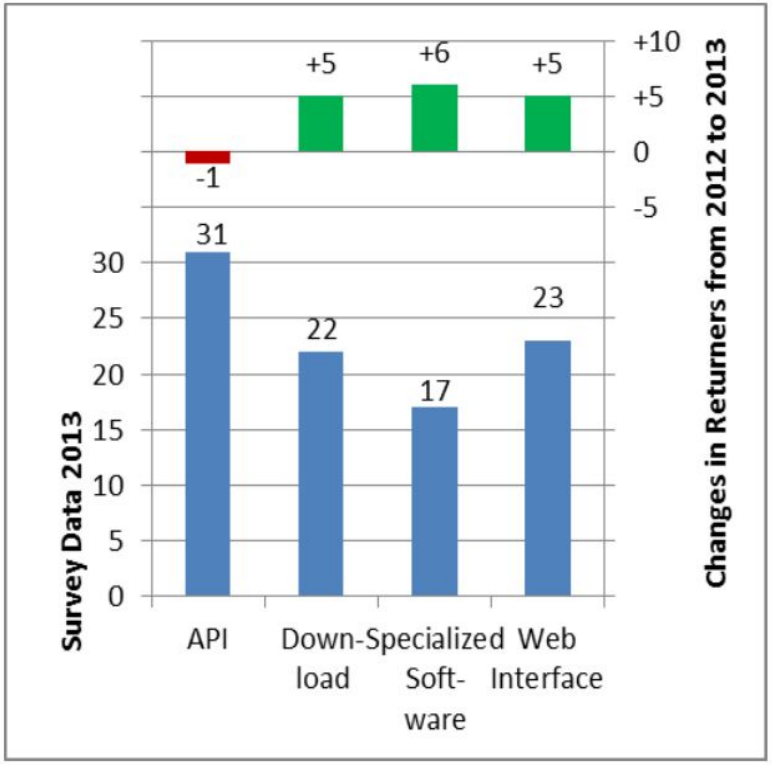
[1]

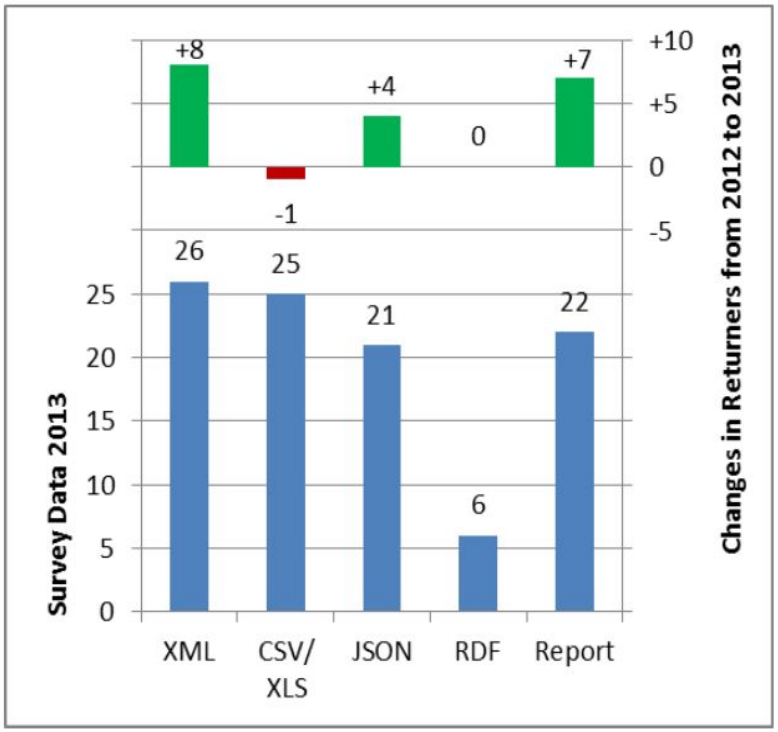
Modelli di pricing:
Dal punto di vista economico, il confronto tra i due anni mette in luce un cambiamento nei modelli di pricing. Il modello freemium perde rilevanza, mentre cresce l'adozione del pay-per-use.



[1]

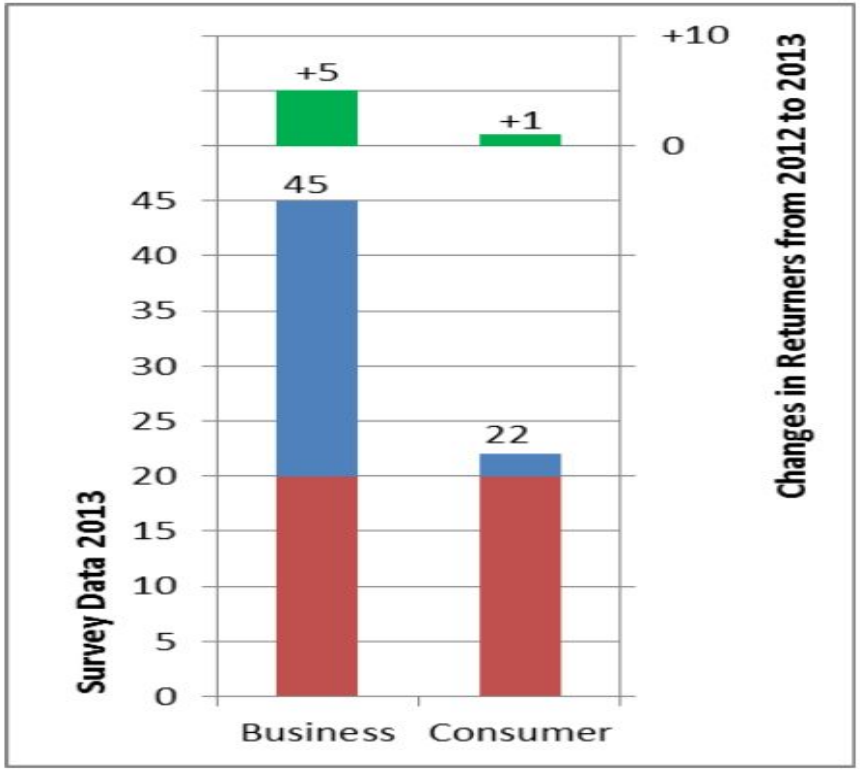
Modalità di accesso e formati dei dati:
Sul piano tecnico, il confronto mostra una progressiva affermazione delle API. Parallelamente, si osserva un cambiamento nei formati di output: XML diventa il formato più diffuso, mentre cresce l'uso di JSON.





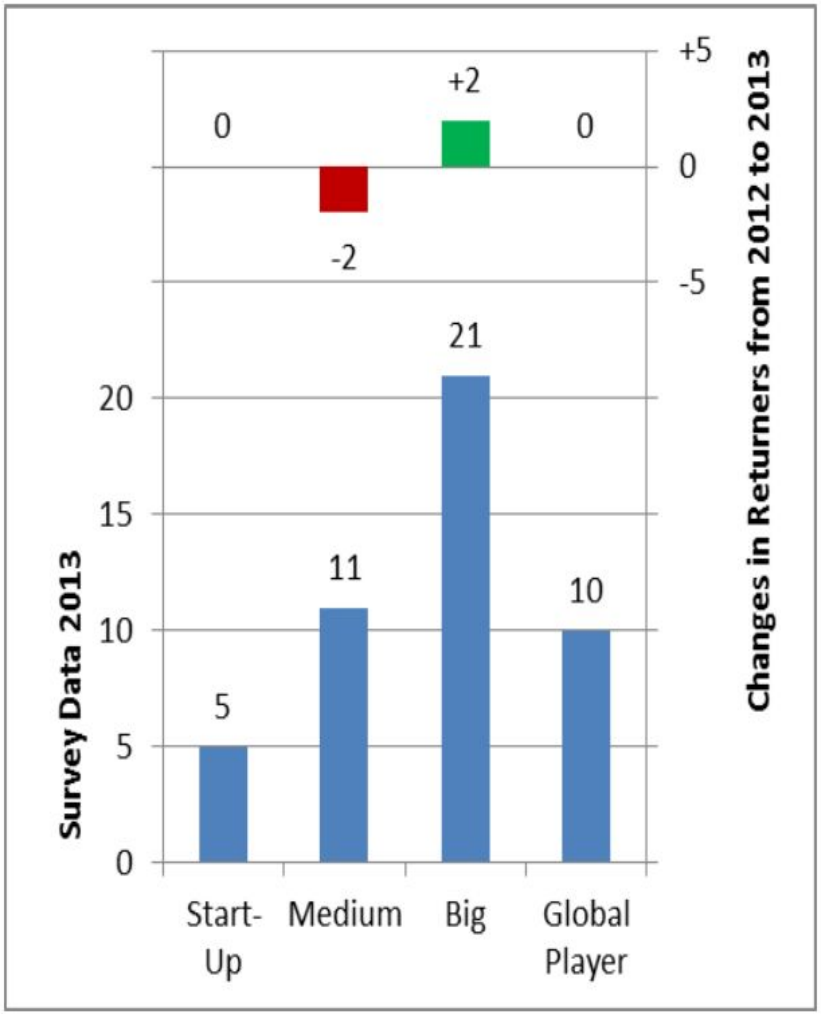
[1]

Pubblico di riferimento e maturità del mercato:
la maggior parte dei data marketplace si rivolge a clienti aziendali, sebbene aumenti il numero di piattaforme che servono contemporaneamente sia aziende sia consumatori. I grafici relativi alla dimensione e maturità dei vendor indicano inoltre una lenta ma costante crescita verso modelli più maturi e strutturati del settore.

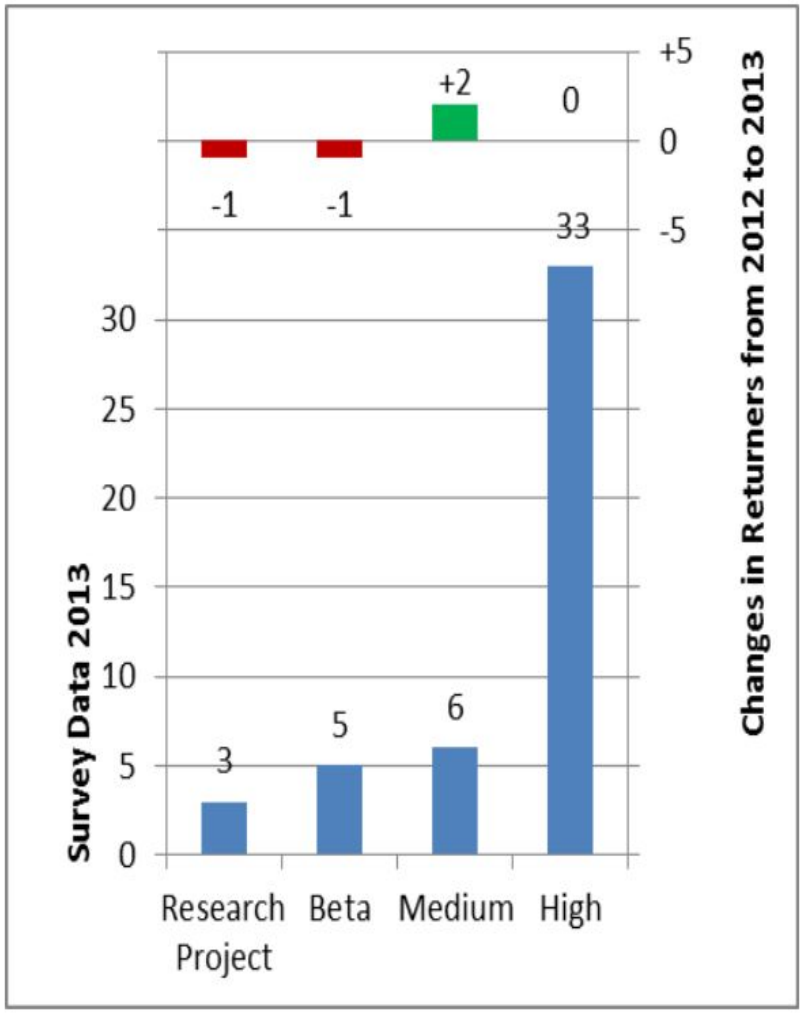


Numero di fornitori per pubblico di destinazione.

[1]



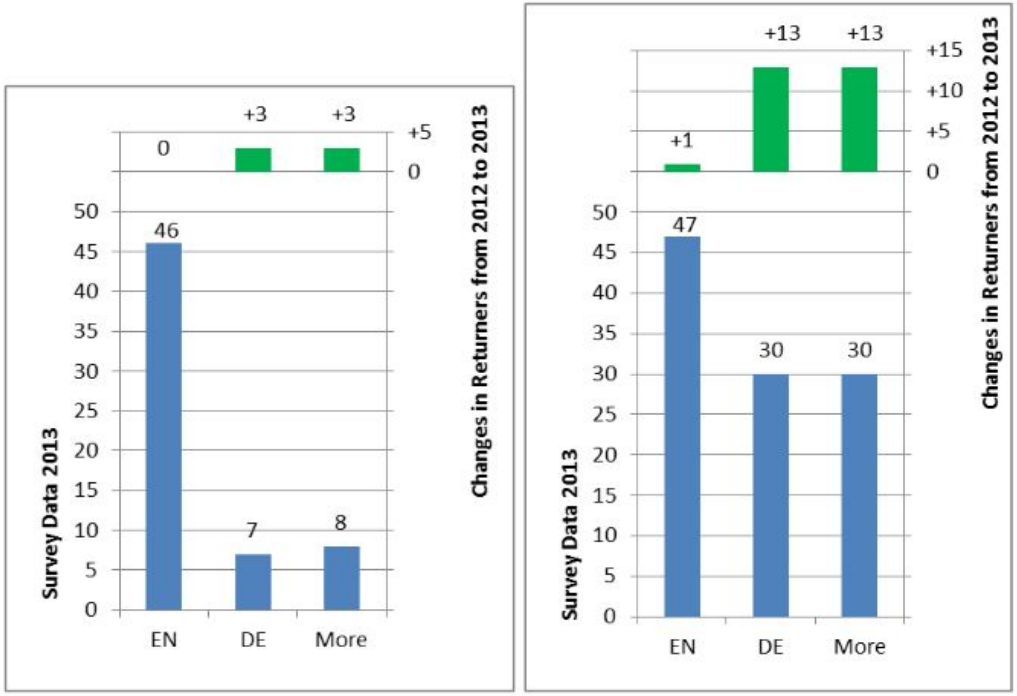
numero di fornitori per misura



maturità dei venditori

[1]

Linguaggio:
si nota un' aumento dei dati in lingua non inglese che traduce una possibile forte domanda di dati nazionali non inglesi.



linguaggio dei siti web(sinistra) e dei dati (destra)

[1]

Analisi e interpretazione dei risultati

Uno dei risultati più significativi riguarda lo **spostamento dell'offerta da dati grezzi a dati elaborati e servizi di arricchimento**.
Il mercato dei data marketplace mostra segni di maturità, con aumentata qualità e aggiornamento dei dati (dal meno del 20% al 45%), inoltre si registra una diversificazione delle fonti, tra cui dati generati dagli utenti e comunità.I modelli di prezzo si sono spostati verso **pay-per-use**, riflettendo maggiore fiducia dei clienti. Dal punto di vista tecnologico, emergono **standard web come XML e JSON**, insieme a un uso diffuso di **API** e **interfacce web**, che facilitano l'integrazione dei dati nei sistemi informativi esistenti. La trasparenza nell'offerta di informazioni pre-acquisto favorisce decisioni più informate. In generale, il mercato si evolve positivamente, con aziende più grandi e nuove entrate, segno di un settore in consolidamento e di tendenze promettenti per il futuro.

Implicazioni per il mercato e prospettive future

Dal punto di vista del mercato, emerge una maggiore professionalizzazione degli attori coinvolti: le piattaforme forniscono più informazioni pre-acquisto, strumenti di test e modalità di accesso flessibili, riducendo l'incertezza per gli acquirenti. Allo stesso tempo, il fatto che il mercato rimanga prevalentemente orientato al contesto B2B evidenzia come i dati siano considerati una risorsa strategica soprattutto per le imprese.

Per quanto riguarda le prospettive future, è ragionevole attendersi un'ulteriore crescita della domanda di dati di alta qualità, ben documentati e facilmente integrabili con sistemi informativi esistenti. Tuttavia, la piena maturità del mercato dipenderà dalla capacità di affrontare criticità ancora aperte, come la certezza sulla provenienza legale dei dati, la standardizzazione dei metadati, la valutazione della qualità e la gestione della fiducia nelle fonti.

Conclusioni

L’analisi delle survey condotte nel 2012 e nel 2013 mostra come il mercato dei dati sia un settore in rapida evoluzione, in fase emergente e non completamente maturo, caratterizzato da un’elevata dinamicità e da un progressivo processo di maturazione. Il confronto tra i due anni evidenzia un **aumento della qualità dei dati** offerti, una **maggiore attenzione ai servizi di arricchimento** e una **crescita dell’offerta di dati aggiornati** e pronti all’uso, a scapito dei semplici dataset grezzi.

Dal punto di vista economico e tecnologico, emerge una maggiore consapevolezza sia da parte dei fornitori sia degli acquirenti: i modelli di pricing si orientano sempre più verso soluzioni **pay-per-use**, mentre le modalità di accesso e i formati adottati riflettono l’adozione di **standard web** e di **interfacce più flessibili**. Questi elementi suggeriscono un mercato che, pur non essendo ancora pienamente maturo, si sta progressivamente strutturando.

Tuttavia, persistono sfide, tra cui la regolamentazione sulla provenienza dei dati, la fiducia degli utenti e lo sviluppo di standard condivisi. In futuro, il mercato ha il potenziale di espandersi ulteriormente, ma richiede attenzione alla trasparenza, etica e affidabilità per sostenere la fiducia e favorire l'innovazione.

Bibliografia

[1] STAHL, Florian; SCHOMM, Fabian; VOSSEN, Gottfried. The data marketplace survey revisited. Working Papers, ERCIS-European Research Center for Information Systems, 2014.

[2] https://www.ibm.com/it-it/think/topics/data-marketplace
Autore:TimMucci, IBM Writer Gether

[3] F. Schomm, F. Stahl, and G. Vossen. Marketplaces for data: an initial survey. ACM SIGMOD
Rec., 42(1):15–26, May 2013.